

Макаров Дмитрий

Разработчик систем искусственного интеллекта

GitHub: github.com/x1emonadex Портфолио: x1emonadex.github.io

ПРОФИЛЬ

Разрабатываю системы компьютерного зрения и прикладные приложения. Обучаю модели обнаружения объектов на радиолокационных снимках: готовлю и проверяю разметку, обучаю модель, оцениваю качество на отложенной выборке. Делаю кроссплатформенные приложения для Android и Windows, а также алгоритмы и настольные программы на C++. В проектах уделяю внимание структуре кода, автотестам и воспроизводимости результата.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

ИИ и зрение	Python, PyTorch (CUDA), Ultralytics YOLO, OpenCV, NumPy, pandas, подготовка и проверка разметки, обучение и оценка моделей
Приложения	Dart, Flutter, Riverpod, Drift, GoRouter, Kotlin, Compose Multiplatform, Ktor, kotlinx.serialization, C++ 17, Win32 API, Streamlit
Данные	SQLite, SQL, схема базы данных, CSV и Excel, JSON, валидация данных
Инструменты	Git, GitHub, Gradle, VS Code, виртуальные окружения Python, автотесты

ПРОЕКТЫ

Обнаружение транспорта на РЛИ-снимках

Python · PyTorch · Ultralytics YOLO · OpenCV · Streamlit

Нейросеть YOLO12n для поиска техники на радиолокационных изображениях и приложение, которое показывает результат модели вместе с классической обработкой снимка.

- Подготовил датасет SIVED: 1044 снимка и 12 013 размеченных объектов.
- Перевёл разметку из формата DOTA с повернутыми рамками в формат YOLO Detect, проверил корректность аннотаций.
- Обучил модель за 100 эпох: mAP50 = 0.966 на валидации, 0.982 на тестовой выборке.
- На тесте precision $\approx$ 95.6 %, recall $\approx$ 94.6 % при 1164 верных обнаружениях.
- Собрал приложение: пороговая обработка и метод Канни рядом с обнаружением, экспорт результатов в файлы.

github.com/x1emonadex/sived-sar-vehicle-detection

Календарь дней рождения

Dart · Flutter · Riverpod · Drift · SQLite · GoRouter

Приложение для Android и Windows из одной кодовой базы: календарь, напоминания и перенос списка между устройствами файлами.

- Локальная база Drift/SQLite, работа без интернета.
- Четыре раздела: ближайшие, календарь (месяц и год), все записи, настройки.
- Экспорт в Excel и CSV, импорт с дедупликацией, резервные копии в JSON.
- Уведомления с настраиваемыми сроками, объединение напоминаний одного дня.
- 290 автотестов на логику дат, группировку, импорт и планировщик уведомлений.

github.com/x1emonadex/BirthdayCalendar

Свободные аудитории

Kotlin · Compose Multiplatform · Ktor · kotlinx.serialization

Приложение, которое показывает занятость аудиторий в выбранный день и пару по расписанию всех студенческих групп.

- Загрузка расписания через API и сбор занятости по кабинетам.
- Фильтры по дню, паре, верхней и нижней неделе, диапазону номеров кабинетов.
- Поиск по преподавателю, группе и предмету; счётчики занятых и свободных кабинетов.
- Один интерфейс на Android и рабочий стол, адаптивная верстка.

github.com/x1emonadex/NGIEUAudience

Анализатор кластеризации K-means

C++17 · Win32 API · MSVC / MinGW

Алгоритм k-means, реализованный с нуля, и графическое приложение под Windows для кластеризации многомерных данных.

- Инициализация центроидов методом k-means++, пересчёт центроидов и условие сходимости.
- Метрики качества: SSE, средняя квадратичная ошибка, компактность и баланс кластеров.
- Загрузка CSV с автоопределением разделителя и заголовка, экспорт полного отчёта.
- Интерфейс на Win32 API с четырьмя вкладками результатов, без сторонних библиотек.

github.com/x1emonadex/K-means